



Benicio Barbosa Cruz

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/1290733150975390>

Última atualização do currículo em 15/07/2026

Pesquisador na área de Robótica Aérea e Sistemas de Controle. Atualmente, curso o Doutorado em Engenharia Aeroespacial e Mecânica, voltado para planejamento de trajetória e guiamento para equipes cooperativas de multidrones. Mestre em Engenharia Eletrônica e Computação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (2023-2025), onde desenvolvi pesquisa em planejamento ótimo de trajetórias e tomada de decisão para equipes cooperativas de drones com alvos dinâmicos e recursos limitados, utilizando métodos baseados em Controle Preditivo. Sou bacharel em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS) Campus Lagarto (2020-2023), com experiência em eletrônica digital e analógica e automação. Durante a graduação, participei de projetos de iniciação científica nas áreas de controle de processos, robótica educacional e comunicação subaquática, com resultados publicados em eventos científicos. Faço parte do Laboratório de Robótica Aérea (LRA) do ITA e atuo como colaborador no Laboratório de Inovação e Criatividade (LABIC) do IFS. Tenho interesse em robótica aérea, drones autônomos, controle preditivo, cooperação multiagente e sistemas embarcados. Também possuo experiência prática como eletricitista residencial. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome	Benicio Barbosa Cruz
Nascimento	24/03/2002 - São Paulo/SP - Brasil
Lattes ID	 1290733150975390
Orcid ID	 https://orcid.org/0009-0001-3008-727X
Nome em citações bibliográficas	Benicio B. Cruz;Cruz, Benicio;CRUZ, B. B.;CRUZ, BENICIO B.;Barbosa Cruz, Benicio;CRUZ, BENÍCIO B.

Idiomas

Inglês	Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente , Escreve Razoavelmente , Lê Razoavelmente
Português	Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem

Formação acadêmica/titulação

2025	Doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, São José dos Campos, Brasil Orientador: Davi Antônio dos Santos  Bolsista do(a): Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Brasil.
2023 - 2025	Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, São José dos Campos, Brasil Título: Planejamento Ótimo de Trajetórias para Neutralização de Ameaças Aéreas com Sistema Multidrones e Recursos Limitados, Ano de obtenção: 2025 Orientador: Rubens Junqueira Magalhães Afonso  Co-orientador: Davi Antônio dos Santos Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Sistemas autônomos, Sistemas multi-drones, Planejamento de trajetória, Problema de otimização, Tomada de decisão. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica Grande área: Outra / Área: Robótica, Mecatrônica e Automação Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
2020 - 2023	Graduação em Bacharelado - Engenharia Elétrica. Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto, IFS, Lagarto, Brasil Título: Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação Aplicada à Robótica Subaquática Através de um Foco de Luz Orientador: Profª. Dra. Stephanie Kamary Alves de Sousa
2008 - 2019	Ensino Médio (2o grau) . Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, JESSÉ FONTES, Brasil, Ano de obtenção: 2019

Formação complementar

2019 - 2019	Curso de curta duração em Curso de Instalações Elétricas Residenciais. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brasil
2018 - 2018	Curso de curta duração em Curso de Eletrônica de Microcontroladores. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brasil
2018 - 2018	Curso de curta duração em Curso de Programação de Java Básico. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brasil
2017 - 2017	Curso de curta duração em Curso de Informática Básica. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brasil
2017 - 2017	Curso de curta duração em Curso de Eletrônica Básica. (Carga horária: 120h). Tecnotron, TEC, Brasil

Atuação profissional

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

2023 - 2025 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Mestrando, Regime: Instituto Tecnológico de

AeronáuticaDedicação exclusiva

2025 - Atual Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Doutorado , Carga horária: 40, Regime: Instituto Tecnológico de Aeronáutica Integral

Atividades

09/2023 - 08/2025 Pesquisa e Desenvolvimento, Pós-Graduação

Linhas de pesquisa:
Projeto de Pesquisa - FINEP ADS CTEDS

08/2023 - 07/2025 Pesquisa e Desenvolvimento, Pós-Graduação

Linhas de pesquisa:
Sistemas autônomos, , Sistemas multi-drones , Planejamento de trajetória , Problema de otimização , Tomada de decisão

09/2025 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, Pós-Graduação

Linhas de pesquisa:
Projeto de Pesquisa - FINEP CET ADS

08/2025 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, Pós-Graduação

Linhas de pesquisa:
Control , Guidance , Decision-making , Trajectory planning

Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto - IFS

2022 - 2023 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Pesquisador do LABIC , Carga horária: 12, Regime: Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto Parcial

Atividades

02/2021 - 12/2023 Pesquisa e Desenvolvimento, Pesquisa, LABIC

Linhas de pesquisa:
Robótica, Programação, Comunicação Subaquática e Ensino

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

2022 - 2022 Vínculo: Censo 2022 , Enquadramento funcional: Recenseador, Regime: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaDedicação exclusiva

Linhas de pesquisa

1. Robótica, Programação, Comunicação Subaquática e Ensino
2. Guidance
3. Control
4. Decision-making
5. Planejamento de trajetória
6. Problema de otimização
7. Projeto de Pesquisa - FINEP ADS CTEDS
8. Projeto de Pesquisa - FINEP CET ADS
9. Sistemas autônomos,
10. Sistemas multi-drones
11. Tomada de decisão
12. Trajectory planning

Projetos

Projetos de pesquisa

2025 - Atual CET-ADS

Descrição: The project aims to develop an intelligent defense system based on multiple autonomous drones capable of operating in a coordinated manner across different operational scenarios. The research covers areas such as cooperative decision-making, trajectory planning, guidance, inter-agent communication, and flight control, focusing on creating strategies that enable the safe, efficient, and autonomous execution of complex missions. The work ranges from the modeling and simulation of cooperative behaviors to experimental implementation on real platforms, integrating aspects of environmental perception, vehicle coordination, and resource management. The proposed system seeks to contribute to advances in defense, surveillance, and emergency response applications by exploring the potential of autonomous and cooperative technologies in multi-UAV operations.

Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado acadêmico (4); Doutorado (1);
Integrantes: Benicio Barbosa Cruz; Davi Antônio Santos (Responsável)

2023 - 2024 Sensor de nível por luz modulada.

Descrição: Efetuar a modelagem eletrônica de um sensor por luz através de uma frequência modulada
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Doutorado (1);
Integrantes: Benicio Barbosa Cruz; Stephanie Kamary Alves de Sousa (Responsável)
Financiador(es): Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe-FAPITEC/SE

2022 - 2024 PROGRAME-SE: CURSO DE EXTENSÃO EM PROGRAMAÇÃO APLICADA

Descrição: Projeto voltado para o ensino da programação e lógica de atuação para crianças do fundamental maior
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Doutorado (1);
Integrantes: Benicio Barbosa Cruz; Diego Lopes Coriolano (Responsável)
Financiador(es): Propex do Brasil-PROPEX

2020 - 2021 Protótipo de Monitoramento de Nível Para Reservatório com Célula de Carga

Projetos de desenvolvimento tecnológico

2024 - 2025 Cooperative Threat Engagement with Heterogeneous Drone Swarms - CTEDS

Descrição: Future air dominance scenarios foresee the joint action of manned and unmanned aircraft, in addition to the integration of intelligence, surveillance, and reconnaissance systems. Within this context, the project analyzes cooperative aerial engagement using heterogeneous drone swarms in manned-unmanned operations, with a focus on future military concepts that have potential civilian applications. The focus is on distributed decision-making, guidance, and control of aerial vehicles, as well as their dynamic simulation. As a physical product, the project envisages the development of realistic dynamic simulators with 3D interfaces for drone swarm scenarios. These simulators will serve to test and improve decision-making, route planning, guidance, and control techniques, enabling the development of technological solutions in this area. The project is being conducted in partnership with a Brazilian company and international institutions, within the Air Domain Study agreement between Brazil and Sweden.
Situação: Concluído Natureza: Projetos de desenvolvimento tecnológico
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1); Doutorado (1);
Integrantes: Benicio Barbosa Cruz; Davi Antônio dos Santos (Responsável); Jorge Antonio Ricardo Junior

Revisor de periódico

2025 - Atual FTT Journal of Engineering and Business

Produção

Produção bibliográfica

Citações

Google Scholar

Total de trabalhos: 10

Total de citações: 7

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pt-BR&hl=pt-BR&user=TgpVx6sAAAAJ

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

-  OLIVEIRA, DANILO S.; DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO A.; DOS SANTOS, VINICIUS C. F.; **CRUZ, BENÍCIO B.**; DE SOUSA, STEPHANIE KAMARRY A.. A Lightweight Open-Source Python-Based Simulator as an Educational Tool for Buoyancy Controlled Underwater Robotics In: 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS), 2026, João Pessoa. **2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS)**. IEEE, 2026, p.251
-  FRAGA MARTINS, ANNA GISELLY; DE OLIVEIRA, LUIZ EDUARDO ANDRADE; NASCIMENTO FONTES, LEONARDO APRÍGIO; VENCESLAU SOUZA, JONNATHAN; DE ANDRADE, MARIA CAROLINA ARAÇÃO; **Barbosa Cruz, Benicio**. Development of an Educational Robotics Kit Without the Use of Screens In: 2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS), 2026, João Pessoa. **2026 Brazilian Conference on Robotics (CROS)**. IEEE, 2026, p.257
-  **CRUZ, BENICIO B.**; DE SOUSA, STEPHANIE K. ALVES; SANTOS, PHILLIPE C.; SÁ PRUDENTE, FÁBIO L.. Low-Cost Optical Communication System for Short-Range Underwater Applications In: 2025 Brazilian Conference on Robotics (CROS), 2025, Belo Horizonte. **2025 Brazilian Conference on Robotics (CROS)**. 2025, p.1
-  **Benicio B. Cruz**; RICARDO JUNIOR, J. A.; AFONSO, R. J. M.; SANTOS, D. A.. Optimal Trajectory Planning for Aerial Threat Neutralization Using a Multi-Drone System with Limited Resources In: 28th INTERNATIONAL CONGRESS OF MECHANICAL ENGINEERING, 2025, CURITIBA - PR, BRAZIL. **COBEM2025**. 2025,
- SANTOS, J. P. S. S.; **CRUZ, B. B.**; ANDRADE, M. C. A.; PRUDENTE, F. L. S.; SOUSA, S. K. A.; SANTOS, P. C.. Sistema de Detecção de Gestos Para Controle de Drones In: Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC), 2025, Maceió-AL. **Seminário integrado de software e de hardware**. 2025,
-  **CRUZ, B. B.**; RICARDO JUNIOR, J. A.; SANTOS, D. A.. A Mixed-Reality Experimental Indoor Testbed for Evaluation of Drone Flight Control Methods. In: Congresso Brasileiro de Automação, 2024, Rio de Janeiro. **Proceedings of the Brazilian Congress of Automation**. 2024,
- OLIVEIRA, D. S.; **CRUZ, B. B.**; SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; SANTOS, P. C.. Construção de um submarino robô de baixo custo operado remotamente para fins didáticos In: Congresso Brasileiro de Automação, 2024, Rio de Janeiro. **Proceedings of the Brazilian Congress of Automation**. 2024,
- Fontes, Leonardo Aprígio; **CRUZ, B. B.**; SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; SANTOS, P. C.. Desenvolvimento de um veículo subaquático remotamente operado, de baixo custo, para fins educacionais In: Congresso Brasileiro de Automação, 2024, Rio de Janeiro. **Proceedings of the Brazilian Congress of Automation**. 2024,
- OLIVEIRA, A. C. M.; Gonçalves, Denilson Pereira; **CRUZ, B. B.**; Alves V.; de Santana, Samuel Nunes. Protótipo De Monitoramento De Nível Para Reservatório Com Célula De Carga In: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFS, 2020, Lagarto - SE. **Anais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFS**. Aracaju: IFS, 2020, v.2, p.710 - 714

Produção técnica

Programa de computador sem registro

-  RICARDO JUNIOR, J. A.; **CRUZ, B. B.**; SANTOS, D. A.Arena de Testes Experimentais de Realidade Mista para Avaliação de Métodos de Controle de Voo e Guiamento de Drones., 2024

Trabalhos técnicos

- CRUZ, B. B.**. Instalações Residenciais, 2021

Demais produções técnicas

1. CORIOLANO, D. L.; **CRUZ, B. B.**. Programação Básica Aplicada à Robótica com Arduino, 2022.
(Extensão, Curso de curta duração ministrado)

Patentes e registros

Programa de computador

O status de titularidade de qualquer patente pode ser modificado a qualquer momento. O status atual pode ser obtido com a "Certidão de Atos do Processo", obtida diretamente do INPI, através do endereço: <https://pesquisa.inpi.gov.br/PatNiver/>

1. **Sistema de Detecção de Gestos Para Controle de Drones** , 2025, Brasil
Instituição de Registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Número do Registro: BR512025002393-6
, Data de depósito: 20/03/2025, Data da concessão: 10/06/2025
, Instituição(ões) Financiadora(s): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
, Finalidade: Campo de aplicação: IN-02.
2. **Simulador de Robô Móvel 2D** , 2024, Brasil
Instituição de Registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Número do Registro: BR512025002392-8
, Data de depósito: 06/12/2024, Data da concessão: 10/06/2025
, Instituição(ões) Financiadora(s): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
, Finalidade: Campo de aplicação: ED-01; ED-06; IN-02.

Inovação

Programa de computador

O status de titularidade de qualquer patente pode ser modificado a qualquer momento. O status atual pode ser obtido com a "Certidão de Atos do Processo", obtida diretamente do INPI, através do endereço: <https://pesquisa.inpi.gov.br/PatNiver/>

1. **Sistema de Detecção de Gestos Para Controle de Drones** , 2025, Brasil
Instituição de Registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Número do Registro: BR512025002393-6
, Data de depósito: 20/03/2025, Data da concessão: 10/06/2025
, Instituição(ões) Financiadora(s): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
, Finalidade: Campo de aplicação: IN-02.
2. **Simulador de Robô Móvel 2D** , 2024, Brasil
Instituição de Registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Número do Registro: BR512025002392-8
, Data de depósito: 06/12/2024, Data da concessão: 10/06/2025
, Instituição(ões) Financiadora(s): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
, Finalidade: Campo de aplicação: ED-01; ED-06; IN-02.

Programa de computador sem registro

1. 🏆 RICARDO JUNIOR, J. A.; **CRUZ, B. B.**; SANTOS, D. A.**Arena de Testes Experimentais de Realidade Mista para Avaliação de Métodos de Controle de Voo e Guiamento de Drones.**, 2024

Projetos

Projetos de pesquisa

2025 - Atual CET-ADS

Descrição: The project aims to develop an intelligent defense system based on multiple autonomous drones capable of operating in a coordinated manner across different operational scenarios. The research covers areas such as cooperative decision-making, trajectory planning, guidance, inter-agent communication, and flight control, focusing on creating strategies that enable the safe, efficient, and autonomous execution of complex missions. The work ranges from the modeling and simulation of cooperative behaviors to experimental implementation on real platforms, integrating aspects of environmental perception, vehicle coordination, and resource management. The proposed system seeks to contribute to advances in defense, surveillance, and emergency response applications by exploring the potential of autonomous and cooperative technologies in multi-UAV operations.
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Mestrado acadêmico (4); Doutorado (1);
Integrantes: Benicio Barbosa Cruz; Davi Antônio Santos (Responsável)

2023 - 2024 Sensor de nível por luz modulada.

Descrição: Efetuar a modelagem eletrônica de um sensor por luz através de uma frequência modulada
Situação: Concluído Natureza: Projetos de pesquisa
Alunos envolvidos: Graduação (1); Doutorado (1);
Integrantes: Benicio Barbosa Cruz; Stephanie Kamarry Alves de Sousa (Responsável)
Financiador(es): Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe- FAPITEC/SE

Orientações e Supervisões

Orientações e supervisões

Orientações e supervisões concluídas

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. Allany Clara Pereira Vieira. **Cidades Inteligentes E Sustentabilidade Urbana: Aplicação De Um Sistema De Monitoramento Ambiental Para Análise E Proposição De Melhorias Urbanas No Município De Lagarto-SE**. 2026. Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto
2. Danilo Santos Oliveira. **Design and Evaluation of a Depth Control System in a Open-Source Robotic Submarine Platform**. 2025. Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto

Bancas

Bancas

Participação em banca de trabalhos de conclusão

Graduação

1. SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; RESENDE, I. T. F.; **Benicio B. Cruz**. Participação em banca de Anna Giselly Fraga Martins. **Desenvolvimento de um Sistema de Automação Residencial para Pessoas com Mobilidade Reduzida**, 2025. (Bacharelado em Engenharia Elétrica) Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto.
2. SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; ROCHA, R. M.; **Benicio B. Cruz**. Participação em banca de Elton Sôstenes Marques da Silva. **Desenvolvimento de Drone Autônomo para Aplicações Industriais e Logísticas**, 2024. (Bacharelado em Engenharia Elétrica) Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto.
3. SOUSA, S. K. A.; PRUDENTE, F. L. S.; ROCHA, R. M.; **Benicio B. Cruz**. Participação em banca de Leonardo Aprígio Nascimento Fontes. **Desenvolvimento de um sistema de controle de profundidade para veículos remotamente operados**, 2024. (Bacharelado em Engenharia Elétrica) Instituto Federal de Sergipe-Campus Lagarto.

Este arquivo não foi gerado a partir do Currículo Lattes validado e disponível publicamente e tem por finalidade apenas a conferência das informações inseridas na plataforma.

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 15/07/2026 às 14:39:35.